BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2025 – 2026

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM HỌC THUẬT

bhtcnpm.com

handbook.bhtcnpm.com

youtube.com/@bhtcnpm

TRAINING

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Thời gian: 19:00 Thứ 3 ngày 28/10

Địa điểm: Microsoft team - w2dsy1q

Trainer: Bùi Gia Huy – HTTT2025.1

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

I. Sửa đề 1

II.Sửa đề 2

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

Câu 1. Hãy giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau, trên trường số thực:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = m \\ 2x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 2m \\ 3x_1 + 7x_2 - 3x_3 + 3x_4 = 3 \end{cases}$$

Xét ma trận (A|B)= $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & m \\ 2 & 5 & -2 & 2 & 2m \\ 3 & 7 & -3 & 3 & 3 \end{array}\right)$

R2 → R2 - 2R1
R3 → R3 – 3R1

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & m \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3-3m \end{array}\right)$$

R3 → R3 –R2

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & m \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3-3m \end{array}\right)$$

Biện luận:
* Nếu 3 – 3m ≠ 0 ⇔ m ≠ 1 thì rankA< rank(A|B) → Hệ vô nghiệm

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

CÂU 1:

* Nếu 3 -3m = 0 $\Leftrightarrow$ m = 1 thì rank = 2 < số ẩn

→ Hệ có vô số nghiệm

Thay m =1 ta có ma trận:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Giải hệ:

$$\begin{cases} x1 + 2x2 - x3 + x4 = 1 \\ x2 = 0 \\ x3 = s \\ x4 = t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x1 = 1 - 2x2 + x3 - x4 = 1 + s - t \\ x2 = 0 \\ x3 = s \\ x4 = t \end{cases}$$

Kết luận:

m ≠ 1 suy ra hệ vô nghiệm

m = 1 suy ra hệ có vô số nghiệm (x1,x2,x3,x4)=(1+s-t, 0, s, t)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

Câu 2. Cho tập hợp $S = \{\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3}, \vec{v_4}\} \subset \mathbb{R}^4$ với: $\begin{cases} \vec{v_1} = (1, m, 2, -1) \\ \vec{v_2} = (3, 4, m, 5) \\ \vec{v_3} = (0, 2, 1, m) \\ \vec{v_4} = (m, -3, 0, 7) \end{cases}$

Tìm điều kiện của m để S phụ thuộc tuyến tính

Xét det = $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 & m \\ m & 4 & 2 & -3 \\ 2 & m & 1 & 0 \\ -1 & 5 & m & 7 \end{vmatrix}$

R2 = R2 –m.R1
R3 = R3 – 2R1
R4 = R4+ R1

$\rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 & m \\ 0 & 4-3m & 2 & -3-m^2 \\ 0 & m-6 & 1 & -2m \\ 0 & 8 & m & 7+m \end{vmatrix}$

Det = $1.(-1)^{1+1}.\begin{vmatrix} 4-3m & 2 & -3-m^2 \\ m-6 & 1 & -2m \\ 8 & m & 7+m \end{vmatrix}$

$=(4-3m).1.(7+m)+2.(-2m).8+(m-6).m.(-3-m^2)-(-3-m^2).1.8-(-2m).m.(4-3m)-2.(m-6).(7+m) = -m^4+8m^2-33m+136$

Điều kiện phụ thuộc tuyến tính : det = 0

$\Leftrightarrow -m^4+8m^2-33m+136=0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \approx 3{,}26 \\ m \approx -4{,}63 \end{cases}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

Câu 3. Cho các ma trận: $A = \begin{bmatrix} 0 & 7 & 8 \\ 1 & 0 & 6 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & m & 2 \\ 3 & 0 & -3 \\ 3 & 1 & 9 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 4 & 15 & 2 \\ 7 & 9 & 4 \\ m & 2 & 1 \end{bmatrix}$

a) Tìm ma trận: $B^T A - 2C$

b) Tìm m để ma trận B khả nghịch

c) Với $m = 1$,tìm ma trận X với $\frac{1}{11}CX = A$

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 7 & 8 \\ 1 & 0 & 6 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 4 & m & 2 \\ 3 & 0 & -3 \\ 3 & 1 & 9 \end{pmatrix}, C=\begin{pmatrix} 4 & 15 & 2 \\ 7 & 9 & 4 \\ m & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

a, $B^T.\mathrm{A} - 2\mathrm{C}$

$$= \begin{pmatrix} 4 & 3 & 3 \\ m & 0 & 1 \\ 2 & -3 & 9 \end{pmatrix}.\begin{pmatrix} 0 & 7 & 8 \\ 1 & 0 & 6 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix} - 2.\begin{pmatrix} 4 & 15 & 2 \\ 7 & 9 & 4 \\ m & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 34 & 65 \\ 2 & 7m+2 & 8m+5 \\ 15 & 32 & 43 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 8 & 30 & 4 \\ 14 & 18 & 8 \\ 2m & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 4 & 61 \\ -12 & 7m-16 & 8m-3 \\ 15-2m & 28 & 41 \end{pmatrix}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

CÂU 3

b, Tìm m để ma trận B khả nghịch

Để ma trận B= $\begin{pmatrix} 4 & m & 2 \\ 3 & 0 & -3 \\ 3 & 1 & 9 \end{pmatrix}$ khả nghịch thì det(B) $\neq 0$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 4 & m & 2 \\ 3 & 0 & -3 \\ 3 & 1 & 9 \end{vmatrix} = 4.0.9 + 3.1.2 + m.(-3).3 - 2.0.3 - (-3).1.4 - m.3.9 = -36m + 18 \neq 0$$

$$\Leftrightarrow m \neq \frac{1}{2}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

CÂU 3

c, Với m = 1 → A= $\begin{pmatrix} 0 & 7 & 8 \\ 1 & 0 & 6 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix}$, B= $\begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & -3 \\ 3 & 1 & 9 \end{pmatrix}$, C= $\begin{pmatrix} 4 & 15 & 2 \\ 7 & 9 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

Tìm X thỏa : $\frac{1}{11}CX = A$

$$\Leftrightarrow X = 11.C^{-1}.A = 11.\begin{pmatrix} 4 & 15 & 2 \\ 7 & 9 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1}.\begin{pmatrix} 0 & 7 & 8 \\ 1 & 0 & 6 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix} \text{ (Sử dụng máy tính)}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{-803}{31} & \frac{-1001}{31} & \frac{-1672}{31} \\ \frac{22}{31} & \frac{275}{31} & \frac{242}{31} \\ \frac{1441}{31} & \frac{1133}{31} & \frac{2893}{31} \end{pmatrix}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

Câu 4. Trên $\mathbb{R}^4$ cho tập hợp $\mathbf{W} = \left\{ \mathbf{X} = (a,b,c,d) \middle| \begin{array}{l} 7a - 2b + 3c - 5d = 0 \\ 4a - 2c + b + 3d = 0 \end{array} \right\}$

Hỏi $\mathbf{W}$ có phải là không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^4$ hay không? Vì sao?

$Xét$ (0,0,0,0) dễ thấy $W \neq \emptyset$

$Lấy\ u = (a,b,c,d)$ và $v = (a',b',c',d') \in W.\ Ta\ có$

$7a - 2b + 3c - 5d = 0, 4a - 2c + b + 3d = 0$

Và $7a' - 2b' + 3c' - 5d' = 0, 4a' - 2c' + b' + 3d' = 0$

Xét $u + v = (a + a', b + b', c + c', d + d')$

Kiểm tra $u + v$

$$7.(a + a') - 2.(b + b') + 3.(c + c') - 5.(d + d') = (7a - 2b + 3c - 5d) + (7a' - 2b' + 3c' - 5d')$$
$$= 0 + 0 = 0$$

$$4.(a + a') - 2.(c + c') + (b + b') + 3.(d + d') = (4a - 2c + b + 3d) + (4a' - 2c' + b' + 3d')$$
$$= 0 + 0 = 0$$

Suy ra u+v thuộc W (1)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

CÂU 4

$$Lấy\ u = (a, b, c, d) \in W\ và\ k \in R, ta\ có:$$
$$7a - 2b + 3c - 5d = 0$$
$$4a - 2c + b + 3d = 0$$

Xét k.$u = (ka, kb, kc, kd)\ thỏa$:

7.(ka) – 2.(kb) + 3.(kc) – 5.(kd) = k.$(7a - 2b + 3c - 5d)$= k.(0) = 0

4.(ka) - 2.(kc) + (kb) + 3.(kd) = k. $(4a - 2c + b + 3d)$ = k.(0) = 0

Suy ra k.u $\in W$ (2)

Từ (1),(2) suy ra W là một không gian con của R^4

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

Câu 1. Cho các ma trận thực:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 1 & 4 & -1 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 4 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a) Đặt $D = A^2 - 2B^2$. Tính $\det(D)$.

b) Tìm ma trận vuông X sao cho $C^T X = B$.

a, $D = A^2 - 2B^2 = A.A - 2.B.B = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 1 & 4 & -1 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}.\begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 1 & 4 & -1 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix} - 2.\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 4 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 4 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} -17 & -20 & -5 \\ 16 & -9 & -27 \\ 12 & 20 & -7 \end{pmatrix}$

det(D)= $\begin{vmatrix} -17 & -20 & -5 \\ 16 & -9 & -27 \\ 12 & 20 & -7 \end{vmatrix} = -8151$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

CÂU 1

b, Tìm X thỏa $C^T.X = B$

Có $C^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$\Leftrightarrow X = (C^T)^{-1}.B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} . \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 4 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow X = \begin{pmatrix} \frac{2}{11} & \frac{-3}{11} & \frac{-28}{11} \\ \frac{-18}{11} & \frac{5}{11} & \frac{-23}{11} \\ \frac{15}{11} & \frac{5}{11} & \frac{21}{11} \end{pmatrix}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

Câu 2. Hãy giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau trên trường số thực:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + mx_4 = 2 \\ x_1 + x_2 + 3mx_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + mx_2 + x_3 + 2x_4 = 3 \\ mx_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 2 \end{cases} \text{ với } m \in \mathbb{R}.$$

Ta có $A = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & m & 2 \\ 1 & 1 & 3m & 1 & 1 \\ 2 & m & 1 & 2 & 3 \\ m & 3 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right] \Rightarrow \det(A) = 1.\begin{bmatrix} 1 & 3m & 1 \\ m & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} - 1.\begin{bmatrix} 2 & -1 & m \\ m & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} + 2.\begin{bmatrix} 2 & -1 & m \\ 1 & 3m & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} -$

$m.\begin{bmatrix} 2 & -1 & m \\ 1 & 3m & 1 \\ m & 1 & 2 \end{bmatrix}$

$$= 3m^4 - 34m^2 + 35m - 4$$

$A_1 = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 & m \\ 1 & 1 & 3m & 1 \\ 3 & m & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A_1) = 1.\begin{bmatrix} 1 & 3m & 1 \\ m & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} - 1.\begin{bmatrix} 2 & -1 & m \\ m & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} + 3.\begin{bmatrix} 2 & -1 & m \\ 1 & 3m & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} - 2.\begin{bmatrix} 2 & -1 & m \\ 1 & 3m & 1 \\ m & 1 & 2 \end{bmatrix}$

$$= 6m^3 - 34m^2 + 37m - 12$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ĐỒNG HÀNH HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

CÂU 2

$$A_2=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1 & m\\ 1 & 1 & 3m & 1\\ 2 & 3 & 1 & 2\\ m & 2 & 1 & 1\end{bmatrix} \Rightarrow \det(A_2) = 1.\begin{bmatrix}1 & 3m & 1\\ 3 & 1 & 2\\ 2 & 1 & 1\end{bmatrix} - 1.\begin{bmatrix}2 & -1 & m\\ 3 & 1 & 2\\ 2 & 1 & 1\end{bmatrix} + 2.\begin{bmatrix}2 & -1 & m\\ 1 & 3m & 1\\ 3 & 1 & 1\end{bmatrix} - m.\begin{bmatrix}2 & -1 & m\\ 1 & 3m & 1\\ 3 & 1 & 2\end{bmatrix}$$

$$= 9m^3 - 25m^2 + 19m - 3$$

$$A_3=\begin{bmatrix}1 & 2 & 2 & m\\ 1 & 1 & 1 & 1\\ 2 & m & 3 & 2\\ m & 3 & 2 & 1\end{bmatrix} \Rightarrow \det(A_3) = 1.\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ m & 3 & 2\\ 3 & 2 & 1\end{bmatrix} - 1.\begin{bmatrix}2 & 2 & m\\ m & 3 & 2\\ 3 & 2 & 1\end{bmatrix} + 2.\begin{bmatrix}2 & 3 & m\\ 1 & 1 & 1\\ 3 & 2 & 1\end{bmatrix} - m.\begin{bmatrix}2 & 2 & m\\ 1 & 1 & 1\\ m & 3 & 2\end{bmatrix}$$

$$= m^3 - 7m^2 + 15m - 10$$

$$A_4=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1 & 2\\ 1 & 1 & 3m & 1\\ 2 & m & 1 & 3\\ m & 3 & 1 & 2\end{bmatrix} \Rightarrow \det(A_4) = 1.\begin{bmatrix}1 & 3m & 1\\ m & 1 & 3\\ 3 & 1 & 2\end{bmatrix} - 1.\begin{bmatrix}2 & -1 & 2\\ m & 1 & 3\\ 3 & 1 & 2\end{bmatrix} + 2.\begin{bmatrix}2 & -1 & 2\\ 1 & 3m & 1\\ 3 & 1 & 2\end{bmatrix} - m.\begin{bmatrix}2 & -1 & 2\\ 1 & 3m & 1\\ m & 1 & 3\end{bmatrix}$$

$$= -6m^3 - 23m^2 + 9m + 11$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
SÂN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

CÂU 2

Với det(A) $\neq 0 \Leftrightarrow m \neq 2{,}68; m \neq 1; m \neq 0{,}13; m \neq -3{,}8;$

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{|A_1|}{|A|} = \dfrac{6m^3 - 34m^2 + 37m - 12}{3m^4 - 34m^2 + 35m - 4} \\ x_2 = \dfrac{|A_2|}{|A|} = \dfrac{9m^3 - 25m^2 + 19m - 3}{3m^4 - 34m^2 + 35m - 4} \\ x_3 = \dfrac{|A_3|}{|A|} = \dfrac{m^3 - 7m^2 + 15m - 10}{3m^4 - 34m^2 + 35m - 4} \\ x_4 = \dfrac{|A_4|}{|A|} = \dfrac{-6m^3 - 23m^2 + 9m + 11}{3m^4 - 34m^2 + 35m - 4} \end{cases}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

CÂU 2

Với m = 1 ⇒ A= $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[d_4=d_4-d_1]{\substack{d_2=d_2-d_1 \\ d_3=d_3-2d_1}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{d_2=-d_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[d_4=d_4-d_2]{d_3=d_3+3d_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{d_4=d_4+\frac{2}{3}d_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$ Vô nghiệm

Vì $m \approx 2{,}68; m \approx 0{,}13; m \approx -3{,}8$ là số xấp xỉ nên biện luận có thể sẽ không ra được kết quả chính xác nên chưa thể kết luận 3 giá trị m này

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

Câu 3. Trong không gian $\mathbb{R}^4$, cho tập hợp:

$$S = \{\alpha_1 = (1, m, 1),\ \alpha_2 = (2, 1, 0),\ \alpha_3 = (1, 2, m)\}$$
$$F = \{\beta_1 = (1, 2, m),\ \beta_2 = (0, 1, 2),\ \beta_3 = (2, m, 1)\}$$

a) Tìm điều kiện của $m \in \mathbb{R}$ để S và F là một tập hợp độc lập tuyến tính.

b) Với $m = 2$, hãy biểu diễn vectơ $\alpha_3 = (1, 2, 2)$ dưới dạng tổ hợp tuyến tính của hai vectơ còn lại trong tập S.

a, Điều kiện Độc lập tuyến tính: det $\neq 0$

Xét ma trận S = $({\alpha_1}^T \quad {\alpha_2}^T \quad {\alpha_3}^T) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ m & 1 & 2 \\ 1 & 0 & m \end{pmatrix}$

Det(S)= $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ m & 1 & 2 \\ 1 & 0 & m \end{vmatrix} = m + 4 - 1 - 2m^2 = -2m^2 + m + 3$

Det(S) $\neq 0 \Leftrightarrow -2m^2 + m + 3 \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq \frac{3}{2} \\ m \neq -1 \end{cases}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

CÂU 3

a, Xét ma trận F = $(\beta_1{}^T \quad \beta_2{}^T \quad \beta_3{}^T) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & m \\ m & 2 & 1 \end{pmatrix}$

$$Det(F) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & m \\ m & 2 & 1 \end{vmatrix} = -4m + 9$$

$Det(F) \quad 0 \Leftrightarrow -4m + 9 \quad 0 \Leftrightarrow m \neq \frac{9}{4}$

b, Với $m = 2$ ta có $\alpha_1 = (1 \quad 2 \quad 1)$, $\alpha_2 = (2 \quad 1 \quad 0), \alpha_3 = (1 \quad 2 \quad 2)$

$\alpha_3 = k1.\alpha_1 + k2.\alpha_2$

$\Leftrightarrow (1 \quad 2 \quad 2) = k1.(1 \quad 3 \quad 1) + k2.(2 \quad 1 \quad 0)$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 = k1 + 2k2 \\ 2 = 3k1 + k2 \text{ (Vô nghiệm)} \\ 2 = k1 \end{cases}$

$\Rightarrow \alpha_3$ *không biểu diễn được tổ hợp tuyến tính với* α_1, α_2

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

Câu 4. Trên không gian $\mathbb{R}^4$, cho tập hợp

$$W = \left\{ (a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; \begin{cases} 2a - 2b - c - 3d = 0 \\ 4c - a + 2d = 0 \\ a + b - d = 0 \end{cases} \right\}$$

Hỏi W có phải là không gian con của $\mathbb{R}^4$ không? Vì sao?

Xét (0,0,0,0) dễ thấy $W \neq \emptyset$

Lấy $u = (a,b,c,d), v = (a',b',c',d') \in W.$

Ta có $2a - 2b - c - 3d = 0, 4c - a + 2d = 0, a + b - d = 0$

Và $2a' - 2b' - c' - 3d' = 0, 4c' - a' + 2d' = 0, a' + b' - d' = 0$

* Xét $u + v = (a + a', b + b', c + c', d + d')$

Kiểm tra $u + v$:

$$2.(a + a') - 2.(b + b') - (c + c') - 3.(d + d') = (2a - 2b - c - 3d) + (2a' - 2b' - c' - 3d')$$
$$= 0 + 0 = 0$$

$$4.(c + c') - (a + a') + 2.(d + d') = (4c - a + 2d) + (4c' - a' + 2d') = 0 + 0 = 0$$

$$(a + a') + (b + b') - (d + d') = (a + b - d) + (a' + b' - d') = 0 + 0 = 0$$

Suy ra $u + v$ thuộc W (1)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

Lấy $u = (a, b, c, d) \in W$ và $k \in R$, ta có:

$$2a - 2b - c - 3d = 0$$
$$4c - a + 2d = 0$$
$$a + b - d = 0$$

Xét $k.u = (ka, kb, kc, kd)$ thỏa:

$$2.(ka) - 2.(kb) - (kc) - 3.(kd) = k.(2a - 2b - c - 3d) = k.(0) = 0$$
$$4.(kc) - (ka) + 2.(kd) = k.(4c - a + 2d) = k.(0) = 0$$
$$(ka) + (kb) - (kd) = k.(a + b - d) = k.(0) = 0$$

Suy ra $k.u \in W$ (2)

Từ (1),(2) suy ra W là một không gian con của $\mathbb{R}^4$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2025 – 2026

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/bhtcnpm
fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM HỌC THUẬT

bhtcnpm.com
handbook.bhtcnpm.com
youtube.com/@bhtcnpm

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỌC THUẬT

- Training
- Giải đáp
- Chia sẻ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TRUYỀN THÔNG

- Design ấn phẩm
- Viết content
- Chụp ảnh